

60밀리 박격포의 사격제원 산출 자동화 방안

Automation of Firing Data Calculation for 60mm Mortar

강현승
아주대학교 경영인텔리전스학과
(h5k@ajou.ac.kr)

요약 본 연구는 60밀리 박격포의 계산판을 이용한 방법을 대체하기 위해 공학용 계산기를 활용한 자동화된 계산 방법을 제안한다. 기존 방식을 기반으로 계산 과정을 구조화하고, 계산기의 프로그래밍 기능을 통해 신속하고 정확한 결과를 산출할 수 있도록 설계하였다. 실험 결과, 자동화된 계산 방법은 계산 속도와 정확도를 크게 향상시켰으며, 사용자 편의성 또한 증대되었다.

Abstract This study proposes an automated calculation procedure using a programmable calculator to replace the manual drafting process of traditional calculation boards. By structurally translating the step-by-step manual calculation process into programmable algorithms, this approach enables faster and more precise calculation of firing data. Experimental results demonstrate significant improvements in both calculation accuracy and efficiency, highlighting the potential of automated procedures in field operations.

주제어 : 60밀리 박격포, 방위각, 사거리, 자동화 사격지휘체계

입대일 : 2023년 7월 10일 전입일 : 2023년 9월 7일 전역일 : 2025년 1월 9일
전역유형 : 병장 만기전역 교신저자 : 강현승

1. 서론

현대전에서 화력은 전쟁의 승패를 결정짓는 중요한 요소 중 하나이다. 특히, GOP에서와 같이 근접전투를 수행하는 전투부대에 대한 적시 적절한 화력지원은 아군의 생존과 전투에서의 승리 보장에 중요하다(야교 0 2011). 현재 야전 포병부대에 전력화된 BTCS A1 장비는 사격할 표적에 대한 정보를 입력하면 정확한 사격제원을 즉시 제공한다(야교 0 2012). 이 장비를 전력화함으로써 포병부대는 보다 신속하고 정확한 사격지원 임무를 수행할 수 있게 되었다.

포병부대는 장비 도입을 통해 사격제원 산출 능력이 향상되었으나, 아직 보병부대의 공용화기에 대한 사격제원 산출 장비는 전무한 실정이다. 현재 보병부대는 포병부대가 장비의 전력화 전에 시행했던 사표와 계산판을 활용한 수동식 사격제원 산출 방법을 주력으로 채택하고 있다. 이에 따라, 우수 박격포 분 소대를 선발하는 ‘박격포 Top-Team’ 대회에서는 계산병을 대상으로 수동식 사격제원 산출 과목을 포함하여 평가하고 있다.

하지만 병사들이 군 복무기간 중 사격제원 산출의 원리를 완전히 숙달하기도 어려울 뿐만 아니라 병사들의 군 복무기간이 단축됨에 따라 교육 훈련에 소요되는 절대적인 시간이 부족하므로, 사격제원 산출의 원리보다는 기계적인 절차 숙지에만 더욱 집중할 수밖에 없다. 또한, 사격제원 산출 방법은 그 절차가 복잡하고 까다로우므로 교육 훈련에 많은 시간과 노력이 필요하다. 이처럼 수동식 사격제원 산출 방법은 신속성과 정확성이 떨어진다. 따라서 불확실성이 난무하는

전시 상황에서 즉각적인 화력지원을 할 수 있도록 수동식 사격제원 산출 방법을 대체할 수 있는 정확하고 좀 더 신속하게 계산이 가능한 자동화된 사격제원 산출 방법이 필요하다.

지금까지 사격제원 산출과 관련된 연구는 드물게 수행되었다(작자미상 1988; 이충내 1997; 기교 0 2022). 기존 연구의 주요 내용은 사격제원 산출의 전산화 연구였다(심영락 et al. 2007).

작자미상의 연구(1988)는 4.2인치 박격포 사격제원 산출의 전산화를 다루었다. 수동식으로 사격제원을 산출할 때 참고하는 사표의 수치들을 항목별로 단순 회귀방식의 방법으로 단순화하여 사격제원을 계산하였다. 이충내(1997)는 야포 사격제원 산출의 전산화를 다루었다. 기교 0(2022)는 사격방위각 및 수평사거리 산출 시 탄젠트 및 피타고라스 정리를 사용한 방법을 다루었다. 그러나, 작자미상의 연구(1988)와 이충내(1997)는 PC를 이용한 사격제원 산출 방법을 다루어 보병부대의 야전 전시 상황에서 사용이 어려우며, 기교 0(2022)은 표적이 좌표로서 정확히 제공되는 방안좌표법에만 활용 가능하다는 한계가 있다.

본 연구에서는 공학용 계산기를 활용한 수동식 사격제원 산출 방법의 절차를 일부 대체할 수 있는 간편하고 정확한 자동화된 사격제원 산출 방법을 제시하고자 한다. 이를 위해 사격제원에 영향을 주는 요소들을 기존의 사격 결과인 경험제원을 참고하여 새로운 계산 방법 도입 전과 후의 계산 결과를 비교하여 계산 방법의 정확성을 검증하고자 하였다. 이를 통해 표적에 대한 사격제원을 기존의 수동식 사격제원 계산 방법보다 신속하고 정확하게 얻을 수 있어 화력지원 임무를 성공적으로 수행할 수 있게 될 것이다.

이 논문의 2장에서 사격제원 산출과 관련된 이론적 배경을 다루고, 3장에서는 본 연구의 대상 장비와 자동화된 계산 방법을, 4, 5장에서는 산출 방법의 타당성 검토와 결론을 설명한다.

2. 이론적 배경

2.1 사격제원

‘사격제원’이란 포탄이 요망지점에서 파열되도록 사격하기 위해 대포 및 탄약에 장입하는 제원이다. 사격제원의 구성요소에는 사격방위각, 사거리, 편각, 사각이 있고 세부내용은 <Table 1>과 같다(야교 0 2007).

<Table 1> 사격제원 구성요소

구 분	내 용
사격방위각	포진지에서 표적에 대한 방위각
사 거 리	박격포 위치로부터 목표 또는 표적까지의 거리
수평사거리	포진지 좌표에서 표적 좌표까지의 지도상 거리
편 각	사격선 또는 사격선의 후방 연장선으로부터 조준선에 이르는 우회수평각으로 대포 포신의 좌·우로의 지향방향
사 각	원점에서 탄도기선으로부터 고각선에 이르는 사잇각으로 고각과 고저의 합

3. 연구방법

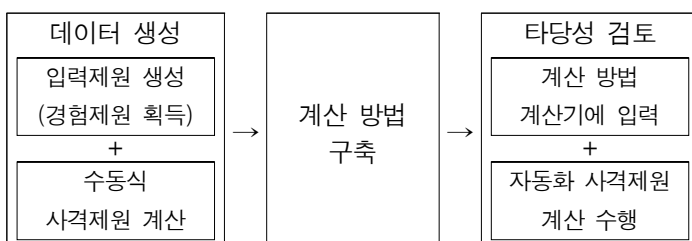
3.1 연구대상

본 연구의 목적은 육군 보병부대가 사용하고 있는 수동식 사격제원 산출 방법의 단점인 ① 계산시간이 오래 소요되는 것, ② 계산 과정에서 오류의 가능성이 많은 것, ③ 교육 훈련 소요가 큰 것, ④ 광원을 차단하는 야간에 사용이 제한되는 것을 보완하여 좀 더 신속하고 정확하고, 쉽게 계산할 수 있는 사격제원 산출 방법을 제시하는 것이다.

본 연구의 대상은 육군 보병의 중대 지원화기로 가장 많은 비율을 차지하는 60밀리 박격포인 KM181이다. 탄약은 고폭탄(HE)를 대상으로 하였다. 낙각인수는 대다수 박격포반이 채택하고 있는 0.5를 사용하였다.

3.2 연구절차

본 연구의 연구절차는 <Figure 1>과 같다. <Figure 1>의 데이터 생성, 계산 방법 구축, 타당성 검토의 세부내용은 아래와 같다.



<Figure 1> 연구절차의 순서도

3.2.1 데이터 생성

연구대상에서 언급한 수동식 사격제원 산출 방법으로 사격제원을 산출하는 데 필요한 포진지 및 표적에 대한 입력 정보를 과거 사격하였던 기록인 경험제원 및 학교부대에서 발행한 사격지휘 교육자료에서 발췌, 수동식 사격제원 산출 방식으로 계산하여 사격제원을 산출하였다. 획득한 15개 사격제원을 자동화 사격제원 산출 방법의 검토에 활용하였다.

3.2.1 계산 방법 구축

본 연구에서는 보병 중대의 박격포반이 야전에서 휴대할 수 있는 단말기로 공학용 계산기를 선택하였다. 공학용 계산기 중에서는 프로그래밍이 가능한 계산기 중 보병부대가 쉽게 도입할 수 있도록 가장 저렴한 카시오 사의 fx-5800P 계산기를 선택하였다.

3.2.1.1 공학용 계산기의 내장함수

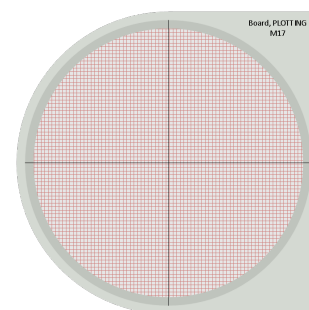
카시오 사의 공학용 계산기는 프로그래밍을 위해 ‘CASIO BASIC’ 언어를 사용한다. <Table 2>는 본 연구에서 사용한 내장함수의 정의이다.

<Table 2> 공학용 계산기의 내장함수

구 분	내 용
$Imp(a+bi)$ $Rep(a+bi)$	복소수의 실수부, 허수부를 추출한다.
$Pol(x, y)$ $Rec(r, \theta)$	데카르트좌표계-극좌표계 간 변환을 수행한다.
$Locate(x, y, n)$	PROG 모드에서 지정한 위치에 특정 문자 및 숫자를 띄운다.

3.2.1.2 수동식 사격제원 산출 방법

기존 수동식 사격제원 산출 방법 간에는 아래의 M17 계산판을 활용하였다. <Figure 2>는 M17 계산판의 형상이다.



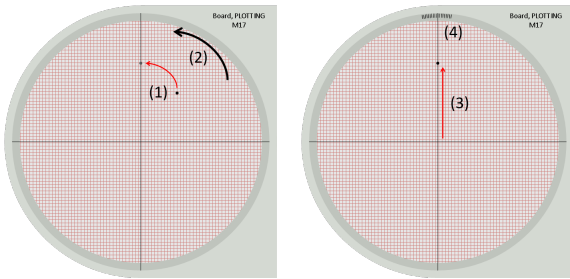
<Figure 2> M17 계산판

M17 계산판은 두 개의 판으로 구성되어 있으며, 윗 판인 돌림판에 표적을 표시하거나 아랫 판인 평저판에 새겨진 눈금을 읽어 사용한다. 사격제원 산출 방식에는 4가지로 구성된다. <Table 3>은 각 사격제원 산출 방식에 대해 설명한다(야교 0 2007).

<Table 3> 사격제원 산출 방식

구 분	내 용
방안좌표법	표적의 위치를 좌표로 결정한다.
극표정법	관측수의 위치로부터 표적까지의 방위각, 거리, 표고차로 표적을 결정한다.
기지점전이법	관측소와 사격지휘소가 공유하고 있는 기지점을 전이 원점으로 하여 표적을 전이, 결정한다.
수정	명중하지 않았을 때, 최초 파열위치로부터 전이하여 편각과 사거리를 수정한다.

수동식 사격제원 산출 방법은 다음과 같다. 계산판에 표적을 표시하기 위해 점을 찍는다(1). 표적이 모선과 이루는 각도를 읽기 위해 돌림판을 모선과 나란히 정렬시켜 돌린 후(2) 포진지와 표적 간 수평사거리(3)와 사격방위각(4)을 읽는다. <Figure 3>은 수동식 사격제원 산출 방법에 대한 설명이다.



<Figure 3> 수동식 사격제원 산출 방법

앞서 설명한 수동식 사격제원 산출 방법은 방안좌표법과 같다. 극표정법, 기지점전이법, 수정 방식은 방안좌표법과 표적의 좌표를 설정하는 방식에서 차이를 보이며 이외의 절차는 같다.

3.2.1.3 사격제원 산출 절차를 계산기로 이식

사격제원 산출 절차 자동화를 위해 본 연구에서는 수동식 사격제원 산출 절차의 각 단계를 계산기에 대응하여 모방하였다.

계산판에서 표적의 종·횡좌표로 수작업으로 표시하는 과정은 계산기의 극좌표 변환 함수로 구현한다. 표적의 데카르트 좌표 (x, y) 를 받아 극좌표 (r, θ) 로 변환하여 저장한다. 이는 <Pseudo Code 1>과 같이 표현할 수 있다.

$$Pol(Target_x - Mortar_x, Target_y - Mortar_y)$$

<Pseudo Code 1>

관측자 요소를 반영하기 위해 돌림판을 돌리는 과정은 계산기에 저장된 θ 값에 관측방위각을 더하여 데카르트 좌표로 변환하여 구현한다. <Pseudo Code 2>는 저장한 점을 관측방위각만큼 이동하는 것을 설명한다.

$$Rec(r, \theta + OTAZ)$$

<Pseudo Code 2>

극 좌표계와 밀 단위계는 기준점과 기준선의 정의에서 차이가 있다. <Table 4>는 극 좌표계와 밀 단위계의 차이를 설명한다.

<Table 4> 극 좌표계와 밀 단위계의 차이

구분	극 좌표계	밀 단위계
기준선	양의 x 축 방향	북쪽(양의 y 축 방향)
각도의 증가	반시계 방향	시계 방향
범위	$0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$	$0\text{밀} \leq \text{밀} \leq 6400\text{밀}$

따라서 밀 단위계의 방위각을 극 좌표계에 적용하려면 <Pseudo Code 3>와 같은 변환 과정을 거쳐야 한다.

$$\theta = 90^\circ - \frac{Mil}{160} \cdot 9$$

<Pseudo Code 3>

본 연구에서 제시하는 자동화 사격제원 산출 방법은 기존 수동식 사격제원 산출 방법 중 수평사거리 및 사거리 산출과 사격방위각 산출까지 자동화하였다.

3.3 타당성 검토

본 연구에서 제시하는 자동화 사격제원 산출 방법의 타당성을 검토하기 위해 수동식 사격제원 산출 방법에 의한 결과를 비교하였다. 과거 사격하였던 기록인 경험제원 및 학교부대에서 발행한 사격지휘 교육자료에서 발췌한 15개 포진지 및 표적을 대상으로 하였다. 자동화 사격제원 산출 방법 적용 전과 후 간 결과의 오차가 발생한 원인을 규명하여 방법이 타당한지 검토하였다.

4. 타당성 검토

검증데이터로 사용한 부대는 육군 0사단 00여단 예하 0중대이며, 검증한 결과는 <Table 5>와 같으며, 오차(절대값)에 대한 단순 통계량은 <Table 6>과 같다. 각 표에서의 오차는 자동화 사격제원 산출 방법에서 수동식 사격제원 산출 방법의 결과를 뺀 값이다.

<Table 5> 산출 방법 간의 오차

표적	방식	사격방위각(밀)			수평사거리(m)		
		수동	자동	오차	수동	자동	오차
1	방안	2120	2128.8	8.8	1600	1612.5	12.5
2	방안	1250	1254.4	4.4	1800	1802.8	2.8
3	방안	800	800	0	2100	2121.3	21.3
4	극표정	4330	4330.9	0.9	2500	2498.7	-1.3
5	극표정	3530	3527.7	-2.3	2100	2088.4	-11.6
6	극표정	920	919.8	-0.2	1800	1811.7	11.7
7	극표정	6150	6158.4	8.4	900	903.4	3.4
8	기록점	1240	1245	5	1700	1688.9	-11.1
9	기록점	5250	5250	0	1500	1485.5	-14.5
10	방안	760	760.3	0.3	2175	2179.5	4.5
11	방안	6400	6400	0	800	800	0
12	극표정	3160	3160.6	0.6	1580	1582.7	2.7
13	극표정	5810	5808	-2	1300	1308.4	8.4

14	기록점	2370	2374.9	4.9	1575	1582.5	7.5
15	기록점	5750	5749.3	-0.7	3000	3007.6	7.6
표적	방식	편각(밀)			사거리(m)		
		수동	자동	오차	수동	자동	오차
1	수정	2675	2677.6	2.6	2000	2014.3	14.3
2	수정	2756	2755.8	-0.2	1975	1978	3
3	수정	2733	2734.2	1.2	2335	2356.8	21.8
4	수정	2728	2728	0	2400	2397.9	-2.1
5	수정	2867	2867.1	0.1	1980	1965.1	-14.9
6	수정	2733	2739.1	6.1	1980	1992.1	12.1
7	수정	3044	3042.3	-1.7	745	749.3	4.3
8	수정	2876	2876.8	0.8	1970	1959.7	-10.3
9	수정	2933	2935.4	2.4	1400	1386.6	-13.4
10	수정	2755	2752.3	-2.7	1975	1980	5
11	수정	2550	2552.5	2.5	705	700.6	-4.4
12	수정	2756	2758	2	1870	1876.2	6.2
13	수정	2846	2847.9	1.9	1470	1475.2	5.2
14	수정	2675	2674.9	-0.1	1575	1578.5	3.5
15	수정	2870	2870.5	0.5	2980	2988.5	8.5

<Table 6> 산출 방법 간 오차의 기초 통계량(절댓값)

구분	최소	평균	최대
사격방위각(밀)	0	2.57	8.8
수평사거리(m)	0	8.06	21.3
편각(밀)	0	1.65	6.1
사거리(m)	2.1	8.6	21.8

수동식 사격제원 산출은 계산판에 표적을 표시 및 눈금을 읽는 과정에서 필연적인 계통 오차가 발생한다. M17 계산판으로 60밀리 박격포의 표적을 표시하는 경우, 최대사거리 안의 모든 표적을 표시할 수 있도록 1:25,000 축척을 사용하도록 하고 있다. 이 경우 100m의 눈금은 2mm에 불과하며, 사용자가 눈금을 정밀하게 판독하기 어렵다. <Table 5>에서 보는 것처럼, 수동식 사격제원 계산에 의한 수평사거리는 백의 자리 및 십의 자리에서 근삿값을 채택했음을 알 수 있다.

또한, 방안좌표법으로 표적을 제시한 검증데이터의 사격제원을 기교 0(2022)에 따라 산출하였을 때, 제안한 자동화 사격제원 산출 결과와 같았다.

이에 미루어 볼 때, 수동식 사격제원 산출과 자동화 사격제원 산출 결과 간 오차는 수동식 사격제원 산출 방법의 계통 오차에 기인한 것이다. 따라서 본 연구가 제시하는 자동화 사격제원 산출 방법은 계통 오차를 완전히 배제한 수동식 사격제원 산출 방법과 같다.

5. 결론과 토의

본 연구의 목적은 박격포반의 화력지원 임무 수행 간 사용되고 있는 수동식 사격제원 산출 방법의 단점을 극복할 수 있는 보완적인 방법을 개발하고자 하는 데 있다. 이를 통해서 보병부대가 혼란스러운 전시 상황에서도 효과적인 화력지원 임무를 수행하는 데 도움을 주고자 한다. 이러한 목적에 부합된 연구를 위해서 기존의 수동식 사격제원 산출 방식의 각 단계를 공학용 계산기의 함수들로 대응하여 자동화하였다. 그리고 구축한 사격제원 산출 방법을 검증하기 위해 실제 보병부대의 축적된 사격제원 계산 결과 및 학교부대의 교육자료를 참고하

여 결과를 분석하였다. 수동식 사격제원 계산 방법 간 필연적인 오차를 고려 시에 긴급 상황에서 보병부대의 중대 지원 화력의 운용 측면으로 보았을 때 빠른 시간에 개선된 정확도의 사격을 실시할 수 있음을 확인하였다.

본 논문에서 제시하고 있는 자동화 사격제원 산출 방법을 공학용 계산기의 프로그래밍 기능을 활용하여 저장한다면 긴급한 상황에서 좀 더 신속하게 사격제원 산출에 활용할 수 있을 것이다.

본 연구의 제한점 및 이후 연구에 대해 제언을 하면 다음과 같다. 본 연구에서는 사격제원에 대한 계산 방법과 이에 요구되는 단말기의 사양만을 제시하였으며, 공용화기의 사격제원 산출만을 위한 단말기에 대한 제언은 없다. 본 연구에서 활용한 카시오 사의 fx-5800P의 작동온도를 보았을 때, 섭씨 0도에서 40도 사이이며, 이는 액정 디스플레이의 정상작동을 보장할 수 없는 요인이다. 극한의 온도 환경에서 작전을 수행하는 기동부대에서 사용될 것을 감안하였을 때, 이를 위한 별도의 계산기를 위한 보온 대책을 향후 연구 시에 추가로 반영할 필요가 있다.

참고문헌

- 심영락, 최재영 and 문호석. (2017). 다중회귀분석을 이용한 포병 사격제원 산출모형 구축. 한국군사학논집, 73(3), 197-226.
- 육군교육사령부. (2022). 기술교범 0 포병포술(사격지휘). 육군본부.
- 육군교육사령부. (2007). 야전교범 0 60밀리 박격포(KM181). 육군본부.
- 육군교육사령부. (2012). 야전교범 0 포병대대 전술계산기 운용(BTCS A1). 육군본부.
- 육군교육사령부. (2011). 야전교범 0 지상군 기본교리. 육군본부.
- 이충내. (1997). 야포 사격제원 산출의 전산화 연구. 3사교 논문집 제44집.
- 작자미상. (1988). 4.2인치 박격포의 사격제원 산출 전산화에 관한 연구. 육군대학 정규 45기 논문집.
- TRADOC. (2013). ATP 3-09.30 Techniques for Observed Fire. US Army.
- TRADOC. (2009). GTA 17-02-015 Call For Fire. US Army.
- TRADOC. (2017). TC 3-22.91 Mortar Fire Direction Procedures. US Army.
- TRADOC. (2017). DA Form 2399 Computer's Record (LRA). US Army.

저자소개



강현승

현재 대한민국 육군 병장이며, 아주대학교 경영인텔리전스학과 학부생으로 활동하고 있다.

<주관심분야 : 전역>

본 연구에서 공학용 계산기에 입력한 프로그램의 소스코드는 깃허브(<https://github.com/hyeonseungkang/mortar-fdc-with-casio>)에서 찾을 수 있다.

